

Exercise_02_basic_producer_consumer

La entrega de la práctica debe ser en formato zip donde debe incluir:

- Funcionalidad de Exercise 02 en formato pdf.
- Ficheros de API Java con las modificaciones.

1.- Escribe el nombre del Topic donde el Producer está enviando los mensajes en la API Java

El nombre del Topic es: myTopic.

2.- Describe los mensajes qué está enviando el Producer en la API Java.

```

SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
0
1
2
3

```

El Producer está enviando mensajes de números enteros, comenzando en 0 y terminando en 99999.

3.- Explica cómo el Consumer obtiene los mensajes según el código de la API Java.

```

SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: test message - 138
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: test message - 0
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: test message - 1
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: test message - 2
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: test message - 3
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: test message - 4

```

El Consumer obtiene los mensajes haciendo *polling* al *broker Kafka* en intervalos cortos. Primero lee los mensajes del *topic* suscrito y luego los procesa (en este caso solamente los imprime).

4.- Realiza un pequeño cambio en el código de la API Java de Producer modificando el mensaje que se envía.

Código después de la modificación:

```

public static void main(String[] args) {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put("bootstrap.servers", "localhost:9092");
    properties.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
    properties.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");

    KafkaProducer<String, String> kafkaProducer = new KafkaProducer<>(properties);

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

```

```

try {
    for (int i = 0; i < 100000; i++) {
        Thread.sleep(1000);
        String timestamp = LocalDateTime.now().format(formatter);
        String uuid = UUID.randomUUID().toString();

        String message = String.format(
            "{ \"id\": \"%s\", \"numero\": %d, \"timestamp\": \"%s\", \"mensaje\": \"Este es el mensaje número %d\" }",
            uuid, i, timestamp, i);

        System.out.println("\nEnviando: " + message);

        kafkaProducer.send(new ProducerRecord<>("myTopic", Integer.toString(i), message));
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    kafkaProducer.close();
}
}

```

Resultados:

- **Producer:**

SLF4J: See <http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder> for further details.

```

Enviando: { "id": "b6231ef9-5ea4-4a19-b107-5ad1e3779701", "numero": 0, "timestamp": "2025-04-16 12:55:54", "mensaje": "Este es el mensaje número 0" }
Enviando: { "id": "9286968b-e3a5-4726-9dee-48cb3fe40c92", "numero": 1, "timestamp": "2025-04-16 12:55:55", "mensaje": "Este es el mensaje número 1" }
Enviando: { "id": "2d35ec7e-8352-48fe-ad9f-c9c590c62ea7", "numero": 2, "timestamp": "2025-04-16 12:55:56", "mensaje": "Este es el mensaje número 2" }
Enviando: { "id": "15806dec-effd-4137-9b78-ef6ddeef27e5", "numero": 3, "timestamp": "2025-04-16 12:55:57", "mensaje": "Este es el mensaje número 3" }
Enviando: { "id": "0ac15a1e-3eb9-4fb2-ba43-7e6d71e15128", "numero": 4, "timestamp": "2025-04-16 12:55:58", "mensaje": "Este es el mensaje número 4" }

```

- **Consumer:**

```

Topic - myTopic, Partition - 0, Value: { "id": "b6231ef9-5ea4-4a19-b107-5ad1e3779701", "numero": 0, "timestamp": "2025-04-16 12:55:54", "mensaje": "Este es el mensaje número 0" }
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: { "id": "9286968b-e3a5-4726-9dee-48cb3fe40c92", "numero": 1, "timestamp": "2025-04-16 12:55:55", "mensaje": "Este es el mensaje número 1" }
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: { "id": "2d35ec7e-8352-48fe-ad9f-c9c590c62ea7", "numero": 2, "timestamp": "2025-04-16 12:55:56", "mensaje": "Este es el mensaje número 2" }
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: { "id": "15806dec-effd-4137-9b78-ef6ddeef27e5", "numero": 3, "timestamp": "2025-04-16 12:55:57", "mensaje": "Este es el mensaje número 3" }
Topic - myTopic, Partition - 0, Value: { "id": "0ac15a1e-3eb9-4fb2-ba43-7e6d71e15128", "numero": 4, "timestamp": "2025-04-16 12:55:58", "mensaje": "Este es el mensaje número 4" }

```